

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 1-2-3 (introducción)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (26).txt

Temas 1-3 — Introducción, grupos orgánicos y acidez de los fármacos

Cada uno sabe cuándo tiene sus prácticas de Farmacéutica y cuándo se examina. Del tema uno y dos, de momento los doy por vistos, tranquilos, que apenas os va a poner de eso. Sí que es verdad que, si no cambia el formato de examen, tendréis como seis o siete preguntas tipo test donde ya veremos qué os suele preguntar; pero sí que os recomiendo leeros un poco el tema uno, donde nos habla de la diferencia entre un fármaco y un medicamento, de fármacos como el Viagra que se descubrió por casualidad, ese tipo de curiosidades, que de vez en cuando sí las pregunta. El tema uno hay que leerse un poquito. Del tema dos sí que me pararé un día en lo que son las denominaciones —si tienen la misma cabeza de serie, si es un fármaco mejorado, etc.—, pero yo me voy a centrar ya en el tema tres.

Repaso de química orgánica antes del tema tres

Hoy me toca dar una parte del tema cero: voy a estar dos o tres días repasando orgánica. No penséis que necesitáis tanto de la orgánica para esta asignatura; es verdad que vamos a ver algunas reacciones en el tercer parcial, pero son más para aprenderse un poco las cosas de memoria. El tema que va a ser la estrella, ya lo veréis en su día, es el tema 14, adición-eliminación, pero de momento olvidaos de eso, no hace falta nada.

Hoy os he pasado por el grupo unas fotos: una es la que ya teníais del año pasado, de orgánica —espero que todo el mundo siga conociendo los grupos orgánicos, que no se le hayan olvidado durante el verano—, pero tenéis muchísimos más grupos orgánicos nuevos. Son fotos del tema cero, que supongo que se dio, aunque no sé si se llegó a dar del todo este año.

El tema tres: peso en el examen

Ahora, en el tema tres, que es el importantísimo, vais a tener unos ocho puntos en el examen: el ejercicio va a valer unos 6,5-7 puntos, y luego hay un tipo test que en el primer parcial suele valer 3,5 puntos, con dos o tres preguntas de los temas uno y dos. Ya iremos al grano de lo que os tenéis que saber de ahí, pero son temas fáciles, que si os los leéis un poquito ya os quedan.

El lío nos viene en el tema tres. Realmente es un tema fácil, lo que pasa es que os tenéis que poner con un poco de tiempo, pero os prometo que, dedicándole ese tiempo, es un tema fácil. El tema tres es el tema estrella de este parcial: en el examen va a haber un ejercicio completo de todo el proceso, que valdrá siete u ocho puntos.

| El proceso LADME

El proceso, ya sabéis, se llama LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En este parcial no vamos a ver el metabolismo, eso lo dejamos para el tema seis (tercer parcial). Sí vamos a ver la eliminación del fármaco.

Por cierto, ya podéis pedirle a Pilar que os asigne un fármaco (hay que hacerlo por mail); eso al final suma, y además os viene bien tener preparado el ejercicio de cada parcial con vuestro propio fármaco. Al final siempre suele ampliar el examen a que hagáis un ejercicio como el del examen, pero con vuestro fármaco, y eso os viene bien. Además siempre suma, nunca resta.

| Grupos orgánicos: hay que conocerlos todos

Necesito que conozcamos todos los grupos orgánicos. La primera hoja y la primera foto, insisto, es repetición del año pasado, y necesito que ya conozcáis las otras dos. El tema tres ya está subido al portal, y esos grupos orgánicos que os acabo de mandar también deberían estar ahí; si no, os los subo yo. Tenéis que ir aprendiéndolos todos los grupos orgánicos, va a llevar unos días porque empiezan a surgir bastantes grupos nuevos que no conocíais del año pasado, pero hay que saberlos, sobre todo para este primer parcial. En el segundo parcial también tenemos que seguir sabiendo cuáles son los grupos —todo el curso, menos en el último parcial.

| Recordatorio: el hidrógeno más ácido y la estabilidad de la base conjugada

¿Os acordáis del hidrógeno más ácido, de cuando os lo explicaba el año pasado? Voy a empezar por algo fácil. Cuando os preguntaba cuál de dos hidrógenos era más ácido, ¿qué hacíamos? Arrancábamos un hidrógeno con una base, y lo que hacíamos era comparar la estabilidad de la base conjugada.

Por último, pongamos un ejemplo con un NH_2 : haríamos exactamente lo mismo. ¿Cuál de esas tres moléculas es más ácida? Respondíamos que la que tuviera la base conjugada más estable, ¿os acordáis o no, de cuando hablábamos del hidrógeno más ácido?

Voy a estar un par de días repasando la orgánica; mientras tanto, id aprendiendo los nuevos grupos orgánicos que nos van a surgir en Farmacéutica.

pH fisiológico y los distintos pH del organismo

Para que os orientéis un poco a dónde vamos en este parcial: nos van a dar un fármaco en el examen, con una serie de grupos funcionales y unos pKa asignados. Este año vamos a tener que estar pendientes de lo que le pasa al fármaco a distintos pH fisiológicos, y la diferencia va a estar en que, dependiendo de dónde estemos, hay unos pH u otros. La liberación, si es oral, se produce en la saliva: el pH de la saliva es 6,8, así que me interesa saber cómo va a estar ese fármaco a pH 6,8 para que se produzca la absorción.

A priori, estamos hablando siempre del tracto gastrointestinal (TGI). No es lo mismo el pH 2 del estómago, que el pH 5,5 del duodeno, o el pH 8 del íleon, así que, en función de dónde esté, me interesa saber cómo va a estar el fármaco para que pueda atravesar cualquiera de las membranas.

La membrana lipídica es totalmente apolar, así que quiero el fármaco apolar, sin carga, para atravesarla. Es decir, que si nuestro fármaco tiene cualquiera de estos grupos y queremos que atraviese la bicapa lipídica, tendrá que estar sin carga, no ionizado como los tengo yo a la derecha.

Para la liberación, que es una disolución acuosa, o para la eliminación del fármaco (que es lo que vamos a estudiar, y que se produce mayoritariamente en orina), ocurre justo lo contrario. La orina es una disolución acuosa con un pH de, supuestamente, seis (ya nos aprenderemos los pH exactos). Lo que quiero es al fármaco disuelto en esa orina para eliminarlo cuanto antes, y como es agua, lo quiero ionizado. Es decir, para eliminar el fármaco lo quiero ionizado, y para absorberlo lo quiero neutro. Por eso necesito conocer los grupos funcionales de mis fármacos y saberme los pKa aproximados de esos grupos.

Tranquilos, porque en los últimos años Pilar nos da los pKa del fármaco asignado; lo que yo tengo que saber es cuál pKa corresponde a cuál grupo. Normalmente en el examen suele aparecer un grupo ácido y un grupo básico, pero no nos podemos fiar de eso: tenemos que estar preparados para cualquier tipo de fármaco.

Ya ha colgado, por cierto, la lista de fármacos; aparte de pedirle un fármaco a Pilar, hay que pedirle también el nombre de laboratorio (nombre comercial).

Primera misión: aprender los grupos funcionales y sus pKa

Vuestra primera misión: aprenderos la lista de grupos funcionales poco a poco, empezando por la primera hoja (la del año pasado), luego la segunda (la vuestra, con los grupos ácidos) y tener una idea de los pKa aproximados, porque este año, en este parcial en concreto, va a ser bastante importante saber cómo va a estar el fármaco a distintos pH.

Retomando la acidez: azufre, oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo

Volviendo al hidrógeno más ácido: si me encontraba estos tres hidrógenos (y por tanto estos tres grupos), ¿cuál era el más ácido? El azufre era más estable con carga negativa que el oxígeno, aun estando en la misma columna de la tabla periódica. Nosotros vamos a estar jugando con carbono,

nitrógeno y oxígeno, principalmente; el flúor apenas participa, y este año sí que va a participar el fósforo.

Realmente estos otros elementos no reaccionan con nadie; nosotros vamos a estar jugando este año sobre todo con los grupos que se van a ionizar. El carbono ni siquiera se va a ionizar —perder un hidrógeno de un carbono es prácticamente imposible a los pH con los que nos vamos a mover.

Dentro de un mismo grupo de la tabla periódica, la acidez venía dada por el tamaño del átomo. Aquí no va a ser cuestión de comparar oxígeno con azufre, eso nos va a dar un poco igual.

El pKa: definición

La acidez, de hecho, ya os digo que os tenéis que ir aprendiendo los pKa aproximados de los grupos. Un pKa es, de forma muy generalizada, el pH al que pierdo un hidrógeno. Los que habéis hecho prácticas ya habéis hecho diagramas de especiación, aunque a lo mejor no os habéis enterado de nada y os habéis tenido que estudiar las clases de memoria para saber qué salía.

Si os digo que un ácido carboxílico tiene un pKa de 5, eso quiere decir que hasta pH 5 está como ácido carboxílico neutro (a pH menores de 5), y en cuanto lo supero pasa a estar ionizado, de forma aproximada. La definición es esa: el pKa es el pH al cual pierde el hidrógeno (ya veréis que hay que tener unas consideraciones adicionales con un margen de más/menos dos unidades, los que hayan estado atentos en prácticas ya lo saben, pero eso ya lo veremos).

Para mí, de cara a la Farmacéutica, es muy importante saber en función del pH cómo tengo el ácido. Ya os adelanto que, como lo que se absorbe para atravesar la bicapa lipídica es la forma neutra, si mi fármaco tiene un grupo ácido y lo quiero neutro, ¿dónde voy a absorber ese fármaco? A pH pequeños, es decir, en el momento de la digestión, cuando tengo el pH del estómago en torno a 2, o incluso antes, cuando está vacío. Pero de esto ya hablaremos más adelante, ahora estoy con la acidez.

Factores que determinan la acidez: número atómico y electronegatividad

El año pasado, en orgánica (el que no la tuviera no pasa nada), dentro de un mismo grupo de la tabla periódica pesaba el número atómico: cuantos más electrones tenga un átomo, más fácil es quitarle uno, porque hay más electrones girando y molestando. Y dentro de un mismo periodo pesaba la electronegatividad.

El que no se acuerde de nada, que recuerde simplemente el orden de acidez para la misma molécula; luego había otros grupos con otros efectos que ahora repasaremos. Dentro de lo que es el mismo átomo que soporta la carga, me fijaba en eso.

Si el átomo que soporta la carga es el mismo pero los grupos son distintos —por ejemplo, si quiero saber cuál de estas dos moléculas es más ácida, el metanol o el ácido carboxílico—, ¿os acordáis de lo que hacíamos? Le quitamos el hidrógeno, porque en las moléculas ácidas siempre buscamos la base conjugada (para esto os he pasado las dos fotos en color con los pKa: la primera es la de los ácidos, y quiero que empecéis a leerla todos los días, tres o cuatro veces, y me hagáis caso, que si no luego se nos junta un batiburrillo). Si no conocéis los grupos, no podéis conocer las ionizaciones ni las

especiaciones. No hace falta que os lo sepáis de aquí a mañana, pero que nos vaya sonando: leedlo todos los días un par de veces.

Aquí haremos exactamente lo mismo: si el átomo que soporta la carga es el mismo, ahí no podré distinguir por ese criterio.

Formas resonantes

¿Qué tengo que hacer ahora que tengo los dos casos con el mismo átomo? Si no distinguíamos por el átomo que soportaba la carga, ¿a dónde me tengo que ir? A las formas resonantes.

Si alguien no sabe hacer formas resonantes, tranquilo, nos van a hacer pocas. Es verdad que Pilar os puede exigir que hagáis el primer movimiento, pero no va a pedir formas resonantes completas; todavía no se ha metido con este tema. Si alguien necesita repasar formas resonantes, en el grupo de Orgánica lo están viendo estos días; no hace falta más que acordarse de un poquito del movimiento.

El primer compuesto no puede tener ninguna forma resonante, porque no tiene dónde desplazar la carga. El de abajo sí: movilizaba esto aquí (había dos pares libres) y, cuando esto sube, se forma el doble enlace con carga negativa arriba. ¿Os acordáis cómo se llamaba este efecto? Si has hecho resonancia y has movido carga negativa, el carbonilo tiene efecto -R. En acidez esto no va a variar directamente el razonamiento, pero es para recordaros el efecto -R: tener en cuenta que en acidez siempre vamos a buscar el hidrógeno más ácido y siempre vamos a buscar la estabilidad de la base conjugada, así que nunca os van a surgir cargas positivas ahí.

Movimientos de resonancia: qué está permitido y qué no

Os voy a poner ahora una carga positiva para que la veáis, para repasar. La carga positiva nunca ataca, porque a la carga positiva le faltan electrones, y si le faltan electrones jamás de los jamases puede atacar (ese movimiento sería incorrecto). Sí puedo hacer otro movimiento, porque esos pares que estoy moviendo pertenecen al carbono y al oxígeno, y el único movimiento permitido era hacia arriba, al oxígeno, o hacia abajo, al carbono; no se podían pasear por la cadena.

Un ejemplo mal dibujado: si a ese oxígeno le quito los electrones y se queda con solo seis, eso no cumple la regla del octeto (la única excepción que teníamos en orgánica era el carbono positivo, que se podía quedar rodeado de seis electrones). Así que ese movimiento sería una barbaridad: el único movimiento permitido para esos electrones era hacia el oxígeno de arriba o hacia el carbono, punto.

En otro caso sí es correcto, porque ahí todo el mundo queda rodeado de ocho electrones (la única excepción, insisto, es el carbono positivo). El oxígeno del éter tenía originalmente seis electrones propios (tres pares: uno de cada enlace más dos libres, es decir, $3+2=5$... realmente uno de cada enlace cuenta como uno, así que son 3 propios más 2 libres = 5, y él tenía 6 antes de compartir). Al compartir sus electrones con el carbono de la derecha, se queda positivo: el éter, en ese caso, ha ganado carga positiva por formas resonantes, es decir, tiene un efecto +R al dar sus electrones (aunque a mí el efecto +R aquí no me interesa de cara a la acidez).

Efecto -R y efecto +R

Volviendo a los efectos, ¿cómo definiríais con vuestras palabras un efecto -R? Es mucho más fácil entenderlo que memorizarlo: un grupo con efecto -R es aquel que se queda cargado negativamente por resonancia. Para eso tiene que recibir electrones, pero si le vienen electrones, tiene que lanzar los suyos a algún sitio, y eso solo es posible en los grupos con enlaces múltiples (dobles y triples), porque solo así puedo deslocalizar mis electrones.

Todos los carbonilos tienen esta capacidad. El ciano (grupo nitrilo) tiene lo mismo: tiene un triple enlace, así que si viene un ataque con carga negativa, esa carga se puede deslocalizar, porque puede subir hacia el nitrógeno. El otro grupo que también da efecto -R es el NO₂.

En resumen: los efectos -R son grupos que ganan electrones por resonancia, pero siempre tienen que deslocalizar los suyos, y para eso tienen que tener enlaces múltiples. Por el contrario, un efecto +R son grupos que por resonancia se quedan positivos: si me quedo positivo es porque doy electrones, y para dar electrones tengo que tenerlos, es decir, tener pares libres.

En general, de cara a la Farmacéutica, lo importante es entender el concepto, no aprenderse las cosas de memoria: si entiendo que me quedo negativo porque puedo absorber electrones, y que si puedo absorber electrones es porque los míos los puedo mandar a algún sitio (y para eso necesito un enlace múltiple), ya está.

De cara a la Farmacéutica: los grupos -R estabilizan la base conjugada, hacen los grupos más ácidos y, en general, bajan el pKa. Los grupos +R nos dan basicidad, suben el pKa.

Ejemplo: ácido carboxílico frente a alcohol

Entonces, cuando yo miro el hidrógeno más ácido, siempre me fijo en la base conjugada. Lo primero que miro es el átomo que soporta la carga; si el átomo es el mismo, miro las formas resonantes.

¿Cuál de estos dos compuestos será más ácido, un ácido carboxílico frente a un alcohol? Cuando empezéis a estudiar los pKa veréis que un alcohol tiene un pKa aproximado de 14, mientras que un ácido carboxílico está en torno a 5. Fijaos cómo baja el pKa simplemente por el efecto -R.

Cuando todo es igual: el efecto inductivo

Y cuando todo es igual —por ejemplo comparando un CF₃ con un CH₃— haríamos lo mismo: el hidrógeno más ácido sería el del OH, así que mi base conjugada sería esa. En los dos casos el átomo que soporta la carga es el oxígeno; ¿hay formas resonantes? No, ninguna de las dos tiene. En ese caso, ¿a dónde nos vamos? Al efecto inductivo, buscando el átomo que aguanta mejor la carga.

El efecto inductivo funciona porque, aunque no hay formas resonantes (la carga no se traslada), sí es verdad que el átomo más electronegativo acerca hacia sí los electrones. ¿Quién es el elemento más electronegativo de toda la tabla? El flúor. Entonces, el átomo de flúor acerca hacia sí los electrones, generando una densidad de carga negativa cerca de él (no carga real, recordad los dipolos), y como consecuencia deja una densidad de carga positiva un poco más lejos.

El CH₃, en cambio, con una diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno prácticamente nula, no retiene los electrones para sí: los manda hacia el otro lado, quedándose él positivo, y aumentando la densidad de carga negativa en el otro extremo. Negativo junto a negativo desestabiliza; positivo junto a negativo estabiliza (cuidado, que no son cargas reales).

De forma general, el efecto **+I** solo lo tenía el CH₃, que estabiliza cargas positivas. El resto de los grupos —y cuando digo el resto, digo todos los demás— son más electronegativos que el carbono, así que tienen efecto **-I**: se alejan de la carga positiva y estabilizan cargas negativas.

Con el flúor: al acercarse a los electrones, estabiliza la carga negativa. Con el CH₃: estabiliza cargas positivas (que no nos van a interesar de momento en acidez). Entonces, en general: **-I** estabiliza negativas (y desestabiliza las de signo contrario). Y si el efecto **-I** estabiliza negativas, ¿qué hace con el pKa? Lo disminuye, lo hace más ácido. Es decir, que tanto los **-R** como los **-I**, en general, nos dan acidez y nos bajan el pKa. Por el contrario, los **+R** y los **+I** nos dan basicidad (o nos quitan acidez, que es lo mismo) y nos suben el pKa.

De cara a las prácticas: especiación de fármacos

Este parcial no exige un dominio extremo de esto, pero sí que voy a tener que justificar subidas y bajadas de pKa. Los que habéis hecho las prácticas habéis visto que en el diagrama de especiación siempre partimos de una especie inicial —ya lo explicaré con calma—, pero los que habéis visto mis clases ya sabéis que los fármacos siempre parten con el grupo ácido neutro y el grupo básico protonado, y según van avanzando los pH...

¿Quién pierde el protón antes? El que tenga menor pKa. Entonces llegará un momento en que vuestro grupo ácido esté apareciendo como ionizado (con carga negativa) y, sin embargo, el grupo básico todavía aparezca neutro.

Cierre: la tabla de pKa para el miércoles

Con esto, y con que os pongáis a estudiar los grupos orgánicos, lo dejamos por hoy. Recordad estos días esto, porque el miércoles me pongo con la tabla de pKa para arriba y para abajo. De momento aprended los ácidos, las bases y los neutros —esas tablas de pKa que os he mandado, con los nombres en español para que no tengáis problemas, están en el grupo. En los neutros sí que os he puesto los pKa.

Para la clase del miércoles necesito que dominemos un poquito la tabla de pKa y los nombres; eso es leer dos o tres veces y escribirlo, más que nada. Mientras veis una serie en Netflix podéis estar escribiendo los grupos.

Si alguien necesita clases de formas resonantes, que me lo diga, que le meto en el grupo de Orgánica; pero no os asustéis, que no hay que dominar formas resonantes complicadas, solo el primer movimiento y poco más, lo importante es la tabla de pKa.

Por favor, pedidle todos a Pilar ya vuestros fármacos.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.